

A Packing of 119 Planes in $\mathbb{R}^8$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 119 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^8$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.282659. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.281200, obtained by deleting 1 of the 120 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 119 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^8$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.282659 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 8$, $n = 2$. The cell $N = 119$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.281200, obtained by deleting 1 of the 120 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(8 - 2)/8 \cdot 119/118 = 1.512712$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m8n2N119.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 204 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

128265908632410177808341400232305675917096605202775481173622428682893249
0458827823052936947641479

denominator:

999999999998634384441725349628432676801151574562322581938139110005145277
804302278803281935163336

B Coordinates

119 blocks of 8 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m8n2N119.txt`.

```
279643541729 13804626749 -480979139518 -343864101126 -374214743474 -122937345447 376460797450 -515051322782
200375060025 -487689726463 -423902141290 -503701269996 -415481769210 -220703095281 -304369208988 -183974943195
3800748134 -369582431247 -378539039144 345229975691 190595894659 -680498276859 -265546504985 425125401998
-389857702682 -47938365346 -147774223700 -425994289063 2530232988573 -455678075072 -113234744178 -23523533606
-795218370034 -303638387417 -393252418417 215786185134 478346360720 -145344174364 -822737488295 -269353985296
-231434757723 121585916605 358675793191 -700322623605 -263870828246 41091354235 37622983850 664983206855
-101690508498 577788365609 350786323621 -119094546701 201320369577 430053953112 53377603529 55008207805
182676184061 -426919315281 117016678081 -259239860200 613850377415 200124273512 -18454209000 49124266879
-180766273560 -127688559953 187070321301 276202559770 171360161495 191849291517 545677560356 -260545549143
-686408664184 -275865862419 36145137686 -157931452839 -393062303983 -211338308372 52067702791 42235366575
-110544547981 -421541329085 -550724415105 -427250538375 77434564074 364377094689 659815003922 -50201331336
15390536744 135573745007 616207370459 -8022294022 3052722967 -250769501317 229093723403 325811974867
-65637958844 443498399346 -123681230180 -379897129675 367759259761 -187891878151 -282454422433 -690430017131
684143705379 -344453268099 -184475154878 177464381553 31242883414 -337459171931 -306791578908 501792207437
36325160271 -579173606005 383022853718 -183311964531 -398401597297 341309493127 -193502065818 -301257949939
-100146222332 -246444977877 12384687561 609379918124 -581636593640 143297468914 460114864964 -223391790378
-633341371760 512048404856 -756245504601 93932787465 569068455594 249141031116 146878104492 -115030486644
-367209801902 -429095075918 -221891350189 -680041084503 192113797847 -675325367063 245876624853 351562288668
-105353586614 -172127571873 428986088925 8596479069 -225771333409 497263288388 -384995749099 254665868893
291958260921 518367909574 -112566752473 241034854154 264393455953 133782943550 237424397205 -67033884881
151795139241 370753899505 35576080512 163713967305 -32793791216 -520162766703 -553931933117 -500911241688
143153839026 -156073397520 30551234698 384609711554 -839148183025 -94090980196 299678191025 -668139069676
-70474172538 -306208394874 -33231238804 502903306133 227912880368 -435926100118 324077371772 215865507533
-564973688725 39925964514 -307611303421 262950599792 -106858640816 -131705780992 265387052285 103574831467
-286153066024 572167072242 -611114929411 -20000539895 -202407677990 -302304637354 -129710102012 239151740381
-47328846884 -172127571873 -155661784336 501364333648 230190406266 395781326419 385036814863 517766624842
737923530066 193765981999 217708549234 -488090081970 675293452326 296249047836 49992356913 -185534307080
539574742970 28335246056 -670683216495 19987167079 -210137136902 25704737599 -417402770006 -393719325857
-1511089205 769387452686 -397843649897 -391302978365 -147316970901 -82034475904 518657003053 -344615303641
-137073944687 14939968587 397843649897 -391302978365 76929662621 32222307967 -480776091163 -9125423881
-102370930534 100809012956 331250758252 -334344047812 -85458535803 -716707459267 -296001027543 596418941716
-102370930534 100809012956 631996092724 630401826535 10440832591 132916213788 -403043879244 -128485282477
371521776452 317161772674 188786938746 12698512831 337157437433 -594295685440 -490705157534 476400036305
-233222161383 -604516390937 415215083723 -106558324302 -592548546116 138867461862 102775511275 295339973927
656028872932 43529858415 197025569200 -14346736583 -47651093935 416833192300 -203959491250 -593707511224
-346354061697 456301553829 177600004960 206136084023 434024425306 -327064552802 440455988501 82984131957
434969426721 -20714636543 232743192174 -532424390148 1041217645 168397640164 -570122461483 112270692564
-250012895311 520124039977 -407338285977 -250704682055 -327574991674 -282572889881 47644970094 496710060403
29646519151 -121726586019 -303351011523 -33441010052 482164073005 -227398755366 152612771141 224962818799
-68265721892 -195158683048 251635926185 136946596327 276485489589 -18944597518 287734617767 -81760985861
601931139448 -661559073211 -361559065843 -14391217123 258803259817 -505269124821 8921820117 760964258647
-214585745040 66120106866 233721509407 -331730652312 571086828458 551096801456 -515570653988 331816035148
-324510410694 -319533688330 -64070159748 -38709002252 64070159748 38709002252 400853824684 366074244959
88895102711 510465453803 209936911884 161752157044 625092154254 9862146133 625092154254 9862146133
297413197565 289824866154 323679496815 -437627842531 157569123964 380904011361 -4024789631 129972887323
-138230507429 108430656261 164527184866 -65582875523 -273948669971 89767616727 -273948669971 89767616727
581019753314 300181107904 -597298075824 -55641966467 -4217369674504 -81674907878 321969946911 321732477489
182417867664 97090724659 -629739344819 -350921439032 -324260947532 -148782174576 160102309755 524087990321
-611604402367 296017757948 -254260947532 -148782174576 381933656050 -176925360752 267746491971 473900851272
348254534418 -6582152483 -63933126924 -138436779557 364318464039 -14179228703 -176925360752 267746491971
-41376954071 -6587959004415 -197679089062 901470918190 1414621078311 569403790094 446775005857 -511434271030
235433342240 11129287067 309459330530 -184239400316 1267126201181 -262510756195 129927941693 164865466984
523028538316 261515436315 -137163967316 100640737010 76446123847 -231253773719 71894203379 -302563613962
-291415924966 -413222373279 137163967316 100640737010 -215798172647 -252530712392 475008936839 218159262622
291270019726 -141017991805 -129920089469 -12874711742 350882922456 24159632536 526818606226 403278523980
64788931832 260077716524 621748126475 317802772618 178154268082 -121447794489 -178154268082 -121447794489
-600152881051 -174297124382 282621419565 429451669136 -595674564551 170190902804 46764910094 496710060403
-182068964885 -749913500974 385231761215 -534876378369 139939797003 -581208127058 129927941693 164865466984
-314909083274 377334443047 335242366628 351732845989 146224232375 -543970143724 71894203379 -302563613962
636615378310 49907566184 -156360727524 349565222582 267381163199 314650079585 475008936839 218159262622
88431675348 -65012501017 -461109082006 41536555900 -27265548891 -23306073530 548140038004 468402293208
147290280308 -270166986794 -467959353177 -221265587457 -427904045313 60253893372 69963563658 -31135550224
-267716003612 381549553474 -46717940685 -297163006120 -508207145484 353800575785 69963563658 -31135550224
32157336572 -198950543147 -256405698087 77596917964 -19434774029 -435831242042 19434774029 -435831242042
4761633014 -81367527684 -254440104543 153622376591 267746491971 473900851272
```

404604556888 -416832819638
-247331422820 -504602287650
-304231037359 104724664464
-662514664519 -141366608983
-188130813368 -11642353001
-300750022012 -53111165737
10332781818 168341067270
150538013092 164544228259
-880041102076 -164008610390
240716451010 -258806668009
-136366036991 905423692915
-19373032311 167207542676
74205012806 -247092876298
-181044340217 623880646036
194028871750 507319013976
237003391365 -194498392551
-501307335300 -292264884868
-250752692066 -384139767449
-26574091882 136580160296
-88698110978 -53661711572
198324448896 622786206601
464443977594 -272096864966
-217697635255 455413668760
670247938559 -21196420466
-470345319067 -444572009797
1074711713429 36861431396
-104781489503 -12305823942
67680102027 267626290829
-154674994629 -533009456191
-37465968603 617101807897
588944561189 11796089428
45442270909 397107095582
613122035170 -121947310413
298192164600 310838947507
397829338330 -230686688451
-51438036683 180404458667
468295398809 -53859412906
595946940721 -33949344117
146321559585 115748241271
456836873776 -256188221361
32577021364 -265952530671
-113229170653 31299921134
165036017925 24854562888
392832967861 854684183833
-400035216037 -228155854253
192035868555 160505212660
66255251833 -585505216230
-323164413682 38138318088
34175553858 62043679152
504209477449 -218963412347
66853394908 373991165539
17407738388 621489480274
-4720366877 -435696726420
-511803721925 -78078889273
-324523502167 -80382835
225513696338 18656934747
-278821742227 304165260617
551301044787 -163114220974
441964299591 162799712941
69684213638 811232061526
417136508241 528876964590
-209016472978 104945462331
-359462809842 -188187874285
37854868857 110371157002
-159727407034 264730507109
-302299186089 -527550389538
259498344260 -198924115431
-670606410048 523179394988
-747954719377 230997013980
-161172412182 -351440991326
299785397353 325492564168
-92956635275 301127187649
160739236148 -213129494982
-382940549943 -432445578734
195953652914 387602209572
-324858272185 493799335373
859818194254 16627092208
-108211971634 535103646176
224249106533 308295946752
-19170816003 180181009782
-179880441491 -150832290108
276577695830 369184020013
144304480365 118253202501
-262052822811 642530155176
-93463879522 -845387042482
-221224272565 60080771870
91706102094 -72363774530
783081618151 956283349
-477963535040 -160565274150
-227490544470 298734578537
-94676329520 -27148701481
-177574768996 400898708309
47115898754 253642382967
272715543825 309582941557
637027687439 -309265734431
229196283396 465699989794
-22494066406 -485938067638
-371960059342 -357028428469
-475616395585 -114579738556
-146017625258 388031632821
-155240499505 -472655783640
4262355032 -65480161919

-681608552842 -297275771734
-379190826641 -71774984890
-107705945169 166497601020
535906974951 -681164169870
-230831476144 -123722065981
124202618820 414452770047
-483208980559 171080916385
399502835937 340988522145
-272688440284 -770728104448
277301477960 -414500486293
-325644067348 232014858179
-300324740690 82160931639
455858143318 -146733951822
-227169132464 -80706368827
472338942857 -251963358941
345414780015 385114854040
189264932269 197760133361
404798051661 -341264912994
495660552069 1152401842
-214537344439 596915518480
382129866753 498245569472
-142031635533 -16754228273
338388205802 62149736088
534568935708 206520203183
-313552070787 -210067086517
-145858425018 -323394026901
557134570658 100515174909
302885078050 -506930243863
-73708315840 -353874209405
-269385741559 642235478541
185319332409 -466833582021
-484654526364 191495002927
-470534792820 -70580823168
470939122592 48077196664
-173042721359 181130991438
-51636807245 96526314778
74299833332 -716929414527
-499449174749 -426601812521
-457013713429 -148289628368
134850443534 -5856702561
-105796504144 205510136376
-19303176153 67978964175
-717132421606 -341715060548
368761621221 -867373096045
321623306045 28571771803
-87651105656 -247383755154
-530925340967 -309845001082
-587469059480 -193327893066
261460213717 128833400659
-394443930293 235219881203
121655493084 417268234590
-327094995451 618570390737
21934874573 210286479488
-163641667070 44019351721
-171697862687 502232441893
713522883211 393231893998
-81401344494 -160816683604
135521182607 257669688173
-91070323592 -17609381672
-320071630854 171994728809
466218047138 -61713056672
329110694248 300221879424
66258348986 -55006892166
-367435690326 370915012098
464480144678 -141721398007
525791118236 809117179716
167080319103 81726997238
-392803713742 311471856976
-302331087139 267037106294
-307876701029 98217718233
-711372485343 192222168763
342137860987 274168630529
-493670804424 308718791719
-184454622639 212964753541
53548793637 556700741101
191006922288 401086163326
-241552781546 -524065411018
38179003241 42314780856
-224882351281 -384482523247
144495899559 -795457276156
-479475701529 -23390163674
346545957473 -153167834143
-649781732877 -196886496179
-12724615705 -306536412943
378883790304 -205136508459
64860671198 143539451076
343151315173 311984635172
-28675708280 -584118769409
298907615224 -777334528506
632508071434 -378765989294
-482173253709 -601825596295
212574449724 28642827828
-156451342316 -15434436387
-299761054845 -94710378991
-668576979994 -435812367372
442256249771 -281479351013
22494066406 -282965152154
-132513042320 32279558076
-174627182354 -270052038152
-319553630444 -246305577990
288168882090 -113083545044
-351707352497 709466897732

191235434998 -58188932922
-553845822741 -310762213425
43181463256 922617010823
-185516367580 696209411459
-254950223103 -395068080998
700233947919 -230422237298
-242355860846 -227810109079
-79619660005 381772965799
223247029913 442060970994
-95932330253 -56578006373
47725343748 -773361907461
414143685301 -35054584498
98195810963 174726007495
-225401312888 348203655501
-354124975435 -207498929258
-762438445888 85045836287
-316524800968 -495531272886
-440661216201 -68760212235
-715943033157 -31823150281
327843365514 -689955264528
25539859196 -324049985999
8509721493 -29851496799
282612992887 -14164681863
70563732567 408129473773
-347469885495 -277059792244
304846567789 -330671821121
-127680805918 585101177806
-449876431564 130779030850
395337093282 533777251773
554212047030 92869501362
301128903201 -339514002329
-89491536506 213623075736
245879894521 -492038217822
154024896431 257189963584
352838008613 437328595181
-194109852977 -2983926670
539003275960 294063174391
636261338084 -290509497545
-23180604924 338615852213
67539404246 463634443055
-203747072133 -174094544480
658968697015 508774023183
206441921312 -630593772472
260955591618 -69750417229
307827527016 47237720037
-158078196137 463480620722
-7849158052 -6857403114
541940218773 -302049241641
-591495914712 140156286796
-152448912788 -472115682953
-7356299003 -347672551491
-497592634333 -313132779509
235252983971 346362546250
265403090453 -610306527003
-481623363029 145036665004
-127038134304 158297037169
214243226484 99313504818
26133793681 -604785771176
-83877317834 384248150879
457984319308 52238610288
229922066005 -412232003500
274148665707 340739592613
-324326866213 392029675112
709522557825 185120296115
-131891535116 423181237859
122316085909 286649606037
-778275150984 398713089805
70456956673 -318310857542
-59881138554 -331997364876
-5710178953 64716836486
231993909238 421782074182
-547291032166 -431445333688
-231779475829 -406739447601
727524362680 182094709055
33898481660 -152593076851
-204643967982 393363811668
-367387138163 127589097949
236554612645 -524756672004
-229131498856 -520259444541
-361288867160 247116108381
330027464055 212450887053
718788546341 -59494278645
-570615996521 -2663587880
-62399764466 120329398870
-158082390567 680148301870
-106253686568 -643631204801
4593870761 162445550722
92884663762 183268642128
-86957808505 -26468583316
365811018352 436203919994
175546006848 264950345762
-266910406415 453370380448
556426733777 -287323281112
391261942096 -434615264300
-394671660540 -155555250119
-371619073504 -487482958698
354001461286 25302398607
6555323959 -286531880727
-1210362130 -627912218447
-721385727381 4051999577
279073175910 296251950973
-406068121801 128459867507

-287992804194 -330592924488
-153204135826 556246581508
-74765012393 104833660924
-246560318125 -24375381615
442026873850 7647215821
-533645029011 -401762897016
151398466938 376396812476
93061557000 -124053763648
313258591774 406158238709
-568979978380 710574012606
82123692583 711718518732
-614875770842 337661831002
345002141404 18200451186
637508392977 178897492790
-52809160858 -39485382844
186245990950 222211371244
21378486705 532087431290
227610721514 -114243796871
-317085018487 369943437248
33351600586 187239059272
288736558361 -192637494493
505259091472 -330994148284
-200743379066 -408044388965
-681132421425 -145461073355
-213941246842 -702138485805
-98382291519 -27558246693
-114549421273 -91749231452
-710052714926 316967469255
-704928862438 -491179494241
133233291519 -54201717020
-392705141191 635689059291
321315818477 295786683043
-95247870038 286597421988
420418069661 -270536729346
-200977417603 -501356833651
512276012207 79527007548
118647416954 -249933303155
511313612630 -660498804378
-536768463055 -35865151009
-320703720406 -196057023122
-96138830363 -90967213163
146453443129 -261241570072
-584529975912 112993699333
31663873048 -25461823168
-251764358229 -561462153619
-687664183977 -22249116399
-439843198824 -283419519402
-64439852852 355974931749
303472691584 -661483163016
-26523306332 162001837583
318829940613 -267504575023
671311835684 -9139345333
341556538866 -622221054025
205245725779 41593683545
-387003859218 -393866220389
-145498399322 292321187811
-306032704350 -442980270643
-155895553689 -320398039227
254361658569 -375791727010
-230277339413 -147021175858
-725715177622 -283556622940
-409131009702 583937380876
163468132212 -2959289336
-355329457351 -481937957647
173907880753 -321317330531
70689369593 -283302575437
210763628451 -298428284226
717522478769 -29146874047
-101098998922 221600338529
-304199135752 -64659245059
-513117439671 -517649679675
-24804016732 -261816072926
-92680799564 453587163918
-255905425615 560850540446
-44526311814 -689017564189
-321857756481 72249595772
638616805852 -106169806602
-344835420543 104286513795
-314354696406 -574913238178
71630913228 -175824994692
28905951437 -361294674582
424472121457 76899839299
-197011514098 -133373865319
364611908621 -43629451532
160234728238 124704903852
130314642872 781484806698
29116989438 21171264271
646307856793 111427137352
-138284714453 -7980313409
-513781253825 538916765483
378113218551 571682323351
453693017558 -409163037437
-122002534954 -16094968386
338742902637 -194043768942
47918987345 65507338070
-651196526 -480196690804
-612289300379 -288693179683
-379956348036 368619172865
-212607691326 223644758297
62968891931 154719314023
-465358179863 77647275973
57695097511 429465172323

-291200790883	-681103613153	399895766338	-284045445968	731174524241	-77107182479	188636937362	316812565456
-540786639163	51733783638	-842126831383	-62221359903	-74660305101	-646614297975	-126868335846	-111516504445
-571142499297	328662951045	244870079097	121391940502	346208186887	-395723108190	466908322265	-607585393102
-165813401704	-401215000914	-200337726707	-79528676175	-323354308938	-466868313857	-272890367679	-420960176537
503566711133	332948821485	81410350929	236411167253	-369581753921	383959487311	100125502065	-447564325787
-52385449888	211487086789	-37935029252	877514799193	318568908988	30022009075	-202942723080	-419605243781
398984466827	320475503189	116742837388	261465993754	187571003895	-186093703791	-31316473085	225302759341
-310623880914	449348259580	-66576786331	-306025952161	-393425122685	-629104287054	-193195294093	-102639032037
213419559801	-260749038944	-80862623499	-331401919788	476450220532	-214844013495	410100460107	89356379961
-248901144839	-478260626508	-119413790179	294222817853	-347180123730	-23451428978	461183768786	335240266282
-584428037388	204930721378	29448278863	134226512608	316150470493	-168122659459	50248675476	370424883875
-197344147676	448419409043	194242514960	389538309551	161266094893	61525322019	-729414901426	473669218076
707985634509	260088641870	-300579815308	-423682485039	-550110249434	-497801351360	71170388659	529799597588
509398119194	-103725254869	-733202848379	-142988456359	556570203464	252264299315	173133627455	-477689175981
34713242645	-583254511188	555191062942	-583304739861	-66395189629	202584102258	131699253777	-97555075265
92409394520	-50580071491	-154452533600	-295399909718	-503840426607	720087119365	89984562205	-451372529070
170988202935	-55264402031	207619864706	33547159795	-42170353580	-270658026940	657299514794	-32243168997
219522304479	86082399938	50377680790	355248866220	40107521965	-153897363499	-102923200171	-194609242420
-361298972015	366429663407	-311217076964	403897420890	-42568675998	-101333501826	661268431053	-41873158074
-146838132631	-369539322106	-799758711057	-240211723800	745968227178	347823208406	232183115165	465538792832
410489496258	208935624334	102096086638	191788253445	-314074163805	339436592773	-103740339343	-548786652772
-340314020990	476910949162	-246581588252	-27392663279	286090318585	-205011684099	318734588083	-452839766957
410327694159	-356846304868	350434502362	-644688280270	-27116557303	-361630854315	24087412170	218672439953
100490615974	574106136291	623139697538	193929018516	-124542672547	-603994462580	274395635542	-238699328296
-277141194064	121307987248	-471174102209	-59541965965	274271399029	-438569306161	215568948703	577496419510
-5628965210	-241638089505	-100518718986	-124270828417	-412017081946	153539324101	818319763620	186149831352
411439323412	445140574071	315660168762	-358608890204	465228612328	139164376984	-234073166633	-200761023446
-539533436212	-26645556371	375087961587	203030300014	-329524754138	-148160338566	-509927636507	40721521273
-176031119882	435053389685	101720263416	-290275459277	-98048975177	638664319910	-221421267465	529172972711
-98557851986	-671517219368	101785295162	-829707684944	-2136993321775	20085881212	44525017845	-739201613681
39687390281	-86499116480	-344308423543	30111919577	-350210230633	638942798062	176854555084	56863450657
-264628250280	46845677482	-335246708509	-166326853122	401892151694	-61553499645	-238235406145	431653588489
190751859527	-510322602848	-91311092174	380313491872	161659295300	-27423564509	-577483681923	-276236714951
-763315335465	-227498470159	358962259108	-123540306718	556121206568	370941302231	388204811510	-300759092633
-490660398860	36945025828	-323028850979	-113536754996	-417631672332	-584870988887	-470523833717	-113082362127
-167068831840	191265708708	-48499870886	-595582459472	446232462403	-144999291356	451309615490	82423385420
-193971479128	456056796926	148328478298	-173419737193	-43221706041	651988447420	26841287118	-278709010041
719392780162	443413640525	-560666865068	467485487024	113515059624	44308245113	-200926693758	677547898681
4999206467192	-572376983074	-554409125390	-442954480567	-189288641754	133043642307	857420231885	82247600629
-271326611984	71250251964	-158651774565	425156551013	-579470288906	76464242335	315917151528	-349425959376
280406641690	89140888719	452937633645	180886102384	-151005669095	-319677190891	101865113794	-377751001793
57771895280	-296830951054	570589591522	-255340793038	466141473597	-290013927632	99651731783	491346464390
63831182500	-107482152934	52298516726	597999674040	457666501151	-126525068644	-239807903993	-74702664428
-187804666607	-393824081884	276182904609	117832039579	46897907965	182948084014	-205853437802	-117660445404
155601273392	-287355677623	-509093965054	218583325450	574782974720	205021561008	66820096772	359724242846
547643105768	478055732563	299605268615	495633431186	-69530996938	596445404480	-152803662804	-284553892889
-527985204066	-73644385796	127092559249	237495340016	-293041471992	372888959647	65910744811	-380413508497
-229836118126	395520264371	-50420846101	-679001945446	-259148491953	302032618058	-42898312314	39483772587
137233708485	492335625439	229453086448	-267113256024	483865986228	486861349895	-711940320888	24145417669
-208647798179	98946954115	663017902047	68430188808	256854812243	-292295384735	15333967375	339487061736
523518936746	-336995025636	446596317306	195102094740	192744209260	138130459331	-3663424442053	496901391496
88561752210	-401595743137	359537493889	80669175814	168172346772	565775277788	202502647179	-415632632548
455788499062	489194998610	-186155009194	644877170637	80436842565	309812724674	536803773391	487093145001
263748448135	226697456333	-142590102736	44075807265	-34014152756	-686878934748	-254785528273	-63603482533
-161557005846	207627718960	-348590269476	23293572139	804527277542	-95536054718	-130130541983	760223765598
-226684834534	-355794260565	41413651627	-302691201868	256235075297	-31562449314	227399428443	446531449045
462966650700	-317708752094	-65310015901	-250965735550	356393246965	-492202616	-440059348596	-157417888486
-407028734703	223381748715	-297460600293	-220643568530	294964375382	-287937749620	400170004135	-251352103641
-290626798715	-392543789624	749745794277	243602902656	-366376201710	330668039437	-255433217745	18185615453
-425126420277	484426266327	-19743227215	-429504424921	231325063868	-121515470487	-11280291065	-360490093662
-623001092054	18641251542	-405524070047	-121479297024	-235330599754	244232882220	-668788636550	-19544625488
-32644518920	694166639552	-395622438518	693918460999	-406716623104	50543591289	-31963716452	105219352633
242423451419	167880968024	148530354648	-237937336767	-272932637936	141974461697	-351477701401	80215760703
496950620173	426265459157	-304212675631	-109427645899	29200683412	-594990587384	374787603095	112738910723
457959271217	-320254293373	94865685249	-139534990267	-567018193758	15803098277	-240792861761	-757542565022
-156520077487	-163638661908	318138119389	-581834144877	-441139155077	-662772961115	336740869452	-135164819686
-194437050471	411947436192	-331560956621	-321327237178	542567270522	307190550248	-346424884057	338370759520
181779896167	-94115912039	289528087318	307771765377	-269057880186	207719320967	67684667414	-512938766854
95465249103	-9947097486	251582510084	-89411318123	528253248881	54765055304	662577519150	6560627588